

مستندات معماری، دیتابیس و API های بک اند

راهنمای جامع پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و مرکز تماس
هوشمند CallIX AI

تاریخ تدوین
آگوست ۲۰۲۶

نوع سیستم
AI-Powered CRM & Voice Engine

نسخه سند
Version 1.0 (Release Ready)

۱ معرفی و چشم انداز کلی سیستم (Overview)

سامانه **CallIX AI** یک پلتفرم جامع جهت برقراری ارتباطات هوشمند، مدیریت فرآیند فروش و تماس های خودکار است. سیستم از بخش های زیر تشکیل شده است:

- CRM & Lead Management:** مدیریت متمرکز اطلاعات مخاطبان، سازمان ها، وضعیت های فروش، نوت ها و مدارک پیوست.
- Voice Call Center:** ثبت تماس های ورودی و خروجی، زمان بندی تماس های خودکار ایجنت هوش مصنوعی، فایل صوتی و پیاده سازی متنی (Transcript).
- Email Follow-Ups:** ارسال خودکار و زمان بندی شده ایمیل های پس از مکالمه با قالب های پویا.
- AI Scenarios & Prompt Engine:** پیکربندی سناریوهای صوتی، پرسش های ارزیابی کیفی (Qualifying Questions) و تنظیمات لحن/صدا.

۲ مدل داده ای و ساختار جداول دیتابیس (Database ERD)

طراحی جداول بر پایه استاندارد ارتباطی (Relational / PostgreSQL) به شرح زیر است:

۲.۱. جدول مشتریان و لیدها (customers)

نام فیلد (Column)	نوع داده (Type)	توضیحات و مقادیر مجاز
id	BIGINT / UUID (PK)	شناسه یکتا
full_name	VARCHAR(150)	نام و نام خانوادگی مخاطب
company_name	VARCHAR(150)	نام سازمان / شرکت
job_title	VARCHAR(100)	سمت سازمانی (مانند CEO, Manager)
email	VARCHAR(255)	ایمیل مخاطب
phone	VARCHAR(30)	شماره تماس
website	VARCHAR(255)	آدرس وبسایت
address , city , state , country	VARCHAR / TEXT	اطلاعات موقعیت مکانی
company_type	VARCHAR(50)	General, GC, Developer, Trade, Startup, Agency
lead_status	VARCHAR(50)	New, Contacted, Qualified, Won, Lost
lead_priority	VARCHAR(50)	Hot, Warm, Cold
lead_quality	VARCHAR(50)	Excellent, Good, Average, Poor
last_contact_result	VARCHAR(100)	Interested, Call back, Meeting booked, No answer
next_follow_up_date	TIMESTAMP (Nullable)	تاریخ و ساعت پیگیری بعدی
status	ENUM('Active', 'Deactive')	وضعیت فعال/غیرفعال بودن مشتری
reason_for_contact	TEXT	علت نیاز یا موضوع آغاز مکالمه
created_at , updated_at	TIMESTAMP	زمان ایجاد و آخرین تغییرات

۲.۲. جدول یادداشت‌های مشتری (customer_notes)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
id	UUID / BIGINT (PK)	شناسه یادداشت
customer_id	BIGINT (FK -> customers.id)	کلید خارجی به مشتری
content	TEXT	متن یادداشت ثبت شده
author	VARCHAR(100)	نویسنده (نام ایجنت یا سیستم AI)
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ثبت

۲.۲. جدول اسناد پیوست (customer_documents)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
id	UUID / BIGINT (PK)	شناسه سند
customer_id	BIGINT (FK -> customers.id)	کلید خارجی به مشتری
name	VARCHAR(255)	نام فایل (مثال: Project_Brief.pdf)
file_url	TEXT	آدرس فایل روی Storage (S3 / MinIO)
size	VARCHAR(50)	حجم فایل (مثال: 2.4 MB)
type	VARCHAR(50)	Quote, Drawing, Proposal, Brief, Invoice
upload_date	TIMESTAMP	زمان بارگذاری

۲.۴. جدول تاریخچه تماس‌ها (`call_logs`)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
<code>id</code>	UUID / BIGINT (PK)	شناسه تماس
<code>customer_id</code>	BIGINT (FK, Nullable)	مشتری مرتبط
<code>phone</code>	VARCHAR(30)	شماره مقصد یا مبدأ
<code>status</code>	VARCHAR(50)	Completed, Failed, Queued, Upcoming
<code>duration</code>	INT (Seconds) / VARCHAR	مدت مکالمه (ثانیه یا 02:45)
<code>assignee</code>	VARCHAR(100)	پاسخ‌دهنده (AI Agent یا نام کارشناس)
<code>call_date</code> , <code>call_time</code>	DATE / TIME	زمان دقیق انجام تماس
<code>recording_url</code>	TEXT (Nullable)	آدرس فایل صوتی ضبط شده
<code>transcript</code>	JSONB / TEXT	متن کامل مکالمه پیاده شده توسط هوش مصنوعی
<code>notes</code>	TEXT	خلاصه تماس

۲.۵. جدول قالب‌های ایمیل (`email_templates`)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
<code>id</code>	UUID / INT (PK)	شناسه قالب
<code>name</code>	VARCHAR(150)	نام قالب (مثال: Welcome Onboarding)
<code>category</code>	VARCHAR(100)	Sales & Outreach, Billing & Contracts, Follow-Up
<code>subject</code>	VARCHAR(255)	موضوع با پشتیبانی از متغیرها (<code>{company}</code> , <code>{name}</code>)
<code>body_html</code>	TEXT	محتوای ایمیل در قالب HTML

۲.۶. جدول سناریوهای هوش مصنوعی (ai_scenarios)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
id	UUID / INT (PK)	شناسه سناریو
name	VARCHAR(150)	عنوان سناریو (مثال: Inbound Sales Outreach)
category	VARCHAR(100)	دسته‌بندی (Sales, Support, Follow-Up)
opening_greeting	TEXT	جمله افتتاحیه هوش مصنوعی هنگام شروع مکالمه
pitch_summary	TEXT	خلاصه معرفی محصول/خدمت جهت پاسخگویی به سوالات
qualifying_questions	JSONB (Array)	آرایه‌ای از سوالات ارزیابی مشتری
action_on_interest	VARCHAR(255)	اقدام خودکار در صورت تمایل لید (مثلاً ارسال ایمیل و تگ Hot)

۲ مستندات کامل API ها (RESTful Endpoints)

۳.۱. احراز هویت (Auth)

POST /api/v1/auth/login

ورود به سیستم و دریافت JWT Token

Request: { "email": "admin@callx.ai", "password": "secure_password" }

Response (200): { "token": "jwt_token_here", "user": { "id": 1, "name": "Admin", "role": "admin" } }

۳.۲. مدیریت مشتریان (Customers)

GET /api/v1/customers

دریافت لیست مشتریان با فیلتر وضعیت، اولویت، جستجو و صفحه‌بندی (Pagination)

Query Params: ?search=john&leadStatus=Qualified&leadPriority=Hot&page=1&limit=20

POST /api/v1/customers

ثبت مشتری یا لید جدید

GET /api/v1/customers/:id

دریافت جزئیات پرونده یک مشتری به همراه نوت‌ها و لیست اسناد پیوست

POST /api/v1/customers/:id/notes

ثبت یادداشت جدید برای مشتری

Request: { "content": "مشتری خواستار تخفیف برای پلن سازمانی شد", "author": "Sara Agent" }

POST /api/v1/customers/:id/documents

آپلود سند یا پیش‌فاکتور (ارسال به صورت multipart/form-data)

۳.۲. مدیریت تماس‌ها و هوش مصنوعی صوتی (Calls & Voice Engine)

GET /api/v1/calls

دریافت گزارش تماس‌ها با قابلیت فیلتر تاریخ و وضعیت

POST /api/v1/calls/trigger-ai-call

درخواست ایجاد تماس خودکار توسط بات صوتی با سناریوی مشخص

Request: { "phone": "+1234567890", "customerId": 105, "scenarioId": "1" }

Response (202): { "status": "Queued", "callId": "c_99812", "message": "تماس در صف ارسال قرار گرفت" }

۳.۴. ایمیل‌های پیگیری و قالب‌ها (Emails)

GET /api/v1/email-templates

دریافت لیست تمام قالب‌های آماده ایمیل

POST /api/v1/emails/send

ارسال ایمیل پیگیری به مشتری با جایگذاری خودکار متغیرها

۳.۵. داشبورد و شاخص‌های کلیدی (Dashboard KPIs)

GET /api/v1/dashboard/stats

دریافت آمار کلی (تعداد لیدها، تماس‌های موفق، نرخ تبدیل و پیگیری‌های امروز)

۲ معماری فنی پیشنهادی بک‌اند (Recommended Stack)

💡 ساختار پیشنهادی:

- فریم‌ورک بک‌اند: Python (FastAPI) یا Node.js (NestJS / Express + TypeScript).
- پایگاه داده: PostgreSQL به همراه Prisma ORM یا SQLAlchemy / TypeORM.
- مدیریت صف و کش: Redis + BullMQ (برای صف‌بندی تماس‌ها و ایمیل‌های زمان‌بندی‌شده).
- ارتباط تماس صوتی: Twilio Voice API / LiveKit به همراه OpenAI Realtime API / Deepgram STT.